

PLATAFORMA ADMINISTRATIVA PARA LA PARROQUIA SAN PEDRO NOLASCO

SPRINT 4

Diego Andre Calderón Salazar – 241263

Pedro Julio Caso – 241286

Javier Sebastián Alvarado Monzón – 24546

Hugo Méndez Lee – 241265

José Miguel Rosas Guerra – 241274

Universidad del Valle de Guatemala

Ingeniería en Software 1 - Sección 30

Objetivo del Sprint

El objetivo del Sprint 4 es completar las funcionalidades finales del sistema parroquial mediante la implementación del módulo de notificaciones automáticas, el calendario semanal de ministros y la página de perfil de usuario, integrando backend y frontend de forma coordinada. Paralelamente, realizar una revisión integral de calidad del sistema en producción corrigiendo errores detectados post-Sprint 3, y elaborar la documentación integradora del proyecto que consolide el análisis, diseño y avance de los cuatro sprints para el cierre formal del proyecto.

Historias de usuario identificadas

Sacerdote

HU-01. Como sacerdote, quiero poder utilizar la aplicación administrativa sin problema, dado que no tengo mucha experiencia con dispositivos tecnológicos.

HU-02. Como sacerdote, quiero poder aprobar o rechazar solicitudes de reserva de salones con un solo botón desde la app para evitar que las personas tengan que llamarme constantemente y me quiten tiempo.

HU-03. Como sacerdote, quiero ver un calendario consolidado de quienes están sirviendo en cada misa para saber con qué comunidad o coro contaré antes de iniciar la eucaristía.

HU-27. Como sacerdote, quiero que cuando un evento previamente aprobado sea cancelado, el salón quede liberado automáticamente en el sistema, para mantener la disponibilidad de espacios siempre actualizada sin tener que intervenir manualmente.

HU-28. Como sacerdote [o rol administrativo autorizado], quiero ser el responsable de registrar a las personas dentro del sistema, para garantizar que únicamente miembros verificados de la parroquia tengan un perfil activo en la plataforma y evitar accesos de personas externas no autorizadas.

Coordinador de Ministros

HU-04. Como coordinador de ministros, quiero poder acceder rápidamente a la información de los ministros y en tiempo real para ajustar las asignaciones de tareas.

HU-05. Como coordinador de ministros, quiero que los ministros puedan realizar sus responsabilidades sin necesidad de notificarles constantemente.

HU-06. Como coordinador de ministros, quiero poder asignar las tareas correspondientes de forma rápida y eficiente sin necesidad de invertir tanto tiempo en realizarlo.

HU-07. Como coordinador de ministros, me gustaría poder ver los horarios personales de los ministros para poder organizar mejor las tareas parroquiales y no les afecte a ellos en su día a día.

HU-08. Como coordinador de ministros, quisiera reducir la cantidad de errores que cometo al momento de realizar la asignación de tareas de los ministros.

HU-09. Como coordinador de ministros, quiero que el sistema me alerte si estoy asignando a un ministro que está enfermo o que ya ha servido demasiadas veces en el mes para garantizar una rotación justa y humana.

HU-10. Como coordinador de ministros, quiero recibir una notificación inmediata si un voluntario marca que no podrá asistir a su turno de última hora para poder buscar un reemplazo rápidamente.

Coordinador de Grupos

HU-12. Como coordinador de grupos, deseo poder almacenar la información de forma organizada para hacer más eficiente la distribución de trabajo.

HU-14. Como coordinador de grupos, me interesa que sea una aplicación poco saturada y con botones conocidos con la finalidad de agilizar las actividades a realizar.

HU-17. Como coordinador de grupos, quiero ver quién reservó un salón específico para poder contactarlo directamente en caso de que necesite coordinar un intercambio de espacio.

Usuario con Rol de Coordinador

HU-13. Como coordinador, quiero poder apartar salones enviando solicitud al sacerdote sin tener que comunicarme verbalmente con él.

HU-16. Como coordinador, quiero que el sistema bloquee automáticamente los horarios ya reservados en otros salones para que no ocurran duplicaciones donde dos grupos lleguen al mismo lugar al mismo tiempo.

HU-18. Como coordinador, quiero poder apartar un salón de manera rápida y efectiva para eventos específicos.

HU-29. Como coordinador, quiero poder ver en tiempo real la disponibilidad de los salones por fecha y hora, para planificar actividades y eventos sin generar conflictos de espacio ni solapamientos con reservas de otros grupos.

Ministro

HU-19. Como ministro, quiero que la aplicación tenga casillas claras para guardar mi información con el fin de que el proceso de registro sea claro y ordenado.

HU-20. Como ministro, me gustaría tener alguna herramienta digital que me recuerde con anticipación mis servicios en lugar de tener que confiar en mi memoria o calendarios físicos.

HU-21. Como ministro, quisiera tener un lugar donde poder ver todos mis servicios del mes en un mismo lugar y así organizarme mejor.

HU-22. Como ministro, quiero poder confirmar mi asistencia al servicio directamente en la notificación del recordatorio para que mi coordinador sepa que sí recibí la información y que estaré presente.

HU-23. Como ministro, quiero tener la opción de solicitar un cambio de turno con otro compañero dentro de la plataforma para que el sistema actualice al nuevo titular automáticamente sin que el coordinador deba hacerlo a mano.

Usuario General (todos los roles)

HU-24. Como usuario del sistema, quiero que mi sesión se mantenga activa durante un período razonable sin necesidad de volver a autenticarme, para no interrumpir mi flujo de trabajo constantemente.

HU-25. Como usuario, quiero ver una página informativa cuando acceda a una ruta inexistente (404), para entender que me he equivocado de URL y poder regresar fácilmente.

HU-26. Como usuario, quiero recibir una notificación clara cuando mi sesión haya expirado, para saber que debo iniciar sesión nuevamente sin confundirme con un error del sistema.

Product Backlog

Mapeo o Flujo de Historias de Usuario

Gestionar Tareas y Calendario	→	Gestionar Notificacio nes	→	Gestion ar Perfil	→	Gestionar Reservas y Espacios	→	Documentación / QA
HU-03 Calendario de ministros		HU-05 Notificacio nes de tareas		HU-23 Edición de perfil		HU-17 Visualizació n de reservas		HU-00 Tablas del informe
HU-07 Horarios personales de ministros		HU-20 Recordatori os de servicios		RF-23 Actualiz ación de datos personal es		HU-21 Servicios / reservas del usuario		HU-00 Métricas del sprint
HU-05 Auto- notificación al asignar tarea		HU-05 Campana de notificacion es				HU- 29 Disponibilida d de salones		HU-00 Documento integrador

Historias de usuario seleccionadas

ID	Historia de Usuario	Prioridad
HU-01	Como sacerdote, quiero poder utilizar la aplicación administrativa sin problema, dado que no tengo mucha experiencia con dispositivos tecnológicos.	Media
HU-02	Como sacerdote, quiero poder aprobar o rechazar solicitudes de reserva de salones con un solo botón desde la app.	Alta
HU-03	Como sacerdote, quiero ver un calendario consolidado de quienes están sirviendo en cada misa.	Alta
HU-05	Como coordinador de ministros, quiero que los ministros puedan realizar sus responsabilidades sin necesidad de notificarles constantemente.	Alta
HU-07	Como coordinador de ministros, me gustaría poder ver los horarios personales de los ministros para organizar mejor las tareas parroquiales.	Alta
HU-17	Como coordinador de grupos, quiero ver quién reservó un salón específico para poder contactarlo directamente en caso de necesitar coordinar un intercambio de espacio.	Media
HU-19 / RF-23	Como usuario, quiero poder visualizar y actualizar mi información personal para mantener mis datos dentro del sistema actualizados.	Alta
HU-20	Como ministro, me gustaría tener alguna herramienta digital que me recuerde con anticipación mis servicios.	Alta
HU-21	Como ministro, quisiera tener un lugar donde poder ver todos mis servicios del mes en un mismo lugar y así organizarme mejor.	Media
HU-29	Como coordinador, quiero poder ver en tiempo real la disponibilidad de los salones por fecha y hora para planificar actividades sin generar conflictos.	Alta

Lista de Tareas del Sistema con prioridad

Tarea	Descripción	Prioridad
Backend: CRUD de notificaciones	Implementar endpoints para consultar notificaciones del usuario autenticado y marcar notificaciones como leídas.	Alta
Frontend: campana de notificaciones en TopBar	Agregar ícono de campana con contador de notificaciones no leídas y dropdown con las últimas notificaciones.	Alta
Frontend: página de notificaciones	Crear la vista /notificaciones para listar todas las notificaciones del usuario y permitir marcarlas como leídas.	Alta
Backend: auto-notificar en asignación de tarea	Crear notificaciones automáticamente cuando se asigne una tarea a un ministro.	Alta
Backend: editar perfil de usuario	Implementar endpoint para actualizar nombre y teléfono del usuario autenticado o desde rol administrador.	Alta
Frontend: página de perfil	Crear página /perfil para visualizar y editar datos personales del usuario.	Alta
QA: revisión y corrección de errores del software	Revisar flujos críticos del sistema en deploy, incluyendo login, JWT, reservas, aprobación y notificaciones.	Alta
Retroalimentación de usuarios para el informe	Mostrar el incremento del Sprint 4 a usuarios finales o product owner y recopilar comentarios.	Media
Métricas Sprint 4	Recopilar datos del sprint, generar burndown, velocidad e indicador de éxito.	Media
Documento integrador: diseño y análisis	Redactar secciones de análisis, Design Thinking, historias de usuario, trazabilidad, diagramas y base de datos.	Alta

Frontend: calendario semanal de ministros	Crear vista semanal para mostrar tareas por día, ministro asignado y horario.	Alta
Backend: filtros de tareas por fecha y ministro	Ampliar el endpoint de tareas para filtrar por rango de fechas y persona asignada.	Alta
Fix: mostrar título de evento en Mis Reservas	Agregar columna de título del evento en el historial de reservas del usuario.	Media
Fix: badge dinámico de disponibilidad en SpaceCard	Agregar selector de fecha y hora en espacios y mostrar badge Disponible/Ocupado según respuesta del backend.	Alta
Elaboración de tablas para el informe	Crear product backlog, sprint backlog, calendario, historias seleccionadas y tareas concluidas.	Media
Documento integrador: sprints y avance	Redactar funcionalidades implementadas por sprint, porcentaje de avance, métricas y conclusiones del proyecto.	Baja

Sprint Backlog

Tareas a realizar

#	Tarea	HU	Descripción Detallada	Horas	SP	Responsable
1	Backend: CRUD de notificaciones	HU-05 / HU-20	Implementar GET /api/notificaciones (notificaciones del usuario autenticado con JOIN a persona_notificacion), PUT /api/notificaciones/:id/leida (marcar leída). Usar tablas notificacion y persona_notificacion ya existentes. Tipado con RowDataPacket. authMiddleware en todas las rutas.	4h	3	Diego Calderón
2	Frontend: Campana de notificaciones en TopBar	HU-05	Añadir ícono campana en TopBar.tsx. Badge rojo con conteo no-leídas (polling 60s vía apiClient). Click despliega dropdown con últimas 5 notificaciones; click en una llama PUT /api/notificaciones/:id/leida y navega a /notificaciones. Tokens CSS existentes.	4h	3	Diego Calderón
3	Frontend: Página /notificaciones completa	HU-05 / HU-20	Crear NotificacionesPage.tsx en ruta /notificaciones. Listar todas las notificaciones del usuario (fecha, mensaje, estado leída/no-leída con Badge). Botón "Marcar todas como leídas". Enlace en Sidebar.tsx. Usar Card, CardHead, CardBody, PageHeader. CSS Module propio.	3h	2	Diego Calderón
4	Backend: Auto-notificar en asignación de tarea	HU-05 / HU-20	En POST /api/tareas (asignación), después del INSERT en asignacion_tarea, insertar en notificacion (mensaje: "Se te asignó tarea: {descripcion} el {fecha}") e insertar en persona_notificacion para el ministro. Todo dentro de la misma transacción.	3h	2	Pedro Caso
5	Backend: PUT /api/personas/:id — editar perfil	HU-23 / RF-23	Agregar endpoint PUT /api/personas/:id en personas.routes.ts con authMiddleware. Validar req.user!.id === id o rol Admin. Actualizar nombre en persona y numero en telefono (UPDATE o INSERT si no existe). Retornar datos actualizados. HttpStatus enum en respuestas.	3h	2	Pedro Caso
7	Frontend: Página /perfil — ver y editar	HU-23 / RF-23	Crear ProfilePage.tsx en ruta /perfil. Mostrar nombre, correo, rol y teléfono (datos de localStorage('usuario')). Formulario editar nombre y teléfono vía PUT /api/personas/:id. Nombre de usuario en TopBar clickeable navega a /perfil. Usar Field, InputUI, PageHeader, Card, Btn. CSS Module propio.	4h	3	Pedro Caso
6	Revisión y corrección de errores del software	HU-01 / HU-02	Revisión integral del sistema en deploy (Azure VM): flujos críticos post-Sprint 3 (login, JWT refresh, reservas, aprobación, notificaciones). Corregir errores visuales o funcionales detectados. Validar CORS en producción. Verificar que edición de reserva resetea estado_reserva_id = 1.	4h	2	Javier Alvarado
9	Retroalimentación de usuarios para el informe	HU-00	Mostrar incremento del Sprint 4 a usuarios finales y/o product owner. Recopilar comentarios sobre funcionalidades nuevas (notificaciones, perfil, calendario). Tomar evidencias fotográficas de la socialización. Redactar sección de retroalimentación para el informe.	2h	1	Javier Alvarado
14	Métricas Sprint 4: burndown,	HU-00	Recopilar SP completados por día. Generar gráfico Burndown Sprint 4 (18-25 mayo). Generar	2h	2	Javier Alvarado

	velocidad y discusión		gráfico velocidad acumulada 4 sprints (S1: ~55SP, S2: ~41SP, S3: 48SP, S4: real). Calcular indicador de éxito 1-10. Redactar retrospectiva: aspectos positivos, negativos y mejoras para el equipo.			
15-A	Documento Integrador — Parte 1 (diseño y análisis)	HU-00	Redactar en el doc integrador: Design Thinking (empatía, definición, ideación), Historias de Usuario completas, User Story Mapping, Lean UX Canvas, análisis del sistema (RF, trazabilidad), diagrama de clases y base de datos. Incluir links a SVG de los diagramas.	2h	1	Javier Alvarado
8	Frontend: Calendario semanal de ministros	HU-03 / HU-07	Crear CalendarioPage.tsx en ruta /calendario. Grid CSS 7 columnas (lun-dom) mostrando tareas del día con nombre del ministro, hora inicio/fin. Consumir GET /api/tareas?fecha_inicio=&fecha_fin=. Navegación semana anterior/siguiente. Enlace en Sidebar.tsx. Sin librerías externas de calendario.	5h	4	Hugo Méndez
10	Backend: GET /api/tareas con filtros por fecha y ministro	HU-03 / HU-07	Ampliar endpoint GET /api/tareas para aceptar ?fecha_inicio=, ?fecha_fin=, ?persona_id= opcionales. Añadir JOIN con persona y asignacion_tarea para retornar persona_nombre junto a cada tarea. Mantener respuesta anterior si no se pasan parámetros.	3h	2	Hugo Méndez
11	Fix: MisReservasPage mostrar evento_titulo	HU-17 / HU-21	En MisReservasPage.tsx agregar columna "Título del Evento" en tabla de historial. Campo evento_titulo ya viene en respuesta de GET /api/reservas/mis-reservas. Añadir <th> y <td> con var(--font-mono). Sin cambios en backend.	1h	1	Hugo Méndez
12	Fix: Badge dinámico Disponible/Ocupado en SpaceCard	HU-29	En EspaciosPage.tsx agregar selector de fecha y hora (inputs date, time). Al cambiar, llamar GET /api/espacios?fecha=&hora_inicio=&hora_fin= y actualizar badge de cada SpaceCard con Badge kind="ok" (Disponible) o Badge kind="bad" (Ocupado) según respuesta. Endpoint ya implementado en Sprint 3 (DEV-59).	3h	2	Miguel Rosas
13	Elaboración de tablas para el informe Sprint 4	HU-00	Elaborar en Google Docs: product backlog actualizado marcando HUs completadas, sprint backlog con tabla de tareas, calendario del sprint por fechas, lista de HUs seleccionadas con prioridad. Formato consistente con Sprint 3.	3h	2	Miguel Rosas
15-B	Documento Integrador — Parte 2 (sprints y avance)	HU-00	Redactar en el doc integrador: funcionalidades implementadas por sprint (S1-S4), porcentaje de avance del sistema sobre funcionalidades diseñadas, burndown y velocidad de los 4 sprints, sección de conclusiones del proyecto. Coordinar con Javier para coherencia del documento.	2h	1	Miguel Rosas

Calendario del Sprint

Fecha	Tareas planificadas	Responsable	SP	Horas
19 de Mayo	Fix: mostrar evento_titulo en MisReservasPage	Hugo Méndez	1	1
20 de Mayo	Backend CRUD de notificaciones; auto-notificar en asignación de tarea; backend GET /api/tareas con filtros por fecha y ministro	Diego Calderón / Pedro Caso / Hugo Méndez	7	10
21 de Mayo	Campana de notificaciones en TopBar; backend editar perfil; badge dinámico Disponible/Ocupado en SpaceCard	Diego Calderón / Pedro Caso / Miguel Rosas	7	10
22 de Mayo	Página completa de notificaciones; página de perfil; calendario semanal de ministros	Diego Calderón / Pedro Caso / Hugo Méndez	9	12
23 de Mayo	Revisión y corrección de errores del software; elaboración de tablas para el informe Sprint 4	Hugo Méndez / Miguel Rosas	4	7
24 de Mayo	Retroalimentación de usuarios para el informe; métricas Sprint 4: burndown, velocidad y discusión	Javier Alvarado	3	4

Resultados del Sprint

Link del Repositorio:

https://github.com/hmndzzl/Software_Proyecto.git

Tareas Concluidas

Clave	Resumen	Asignado a	Story Points	Estado
DEV-66	Backend: CRUD de notificaciones	Diego Calderón	3	Finalizada
DEV-67	Frontend: campana de notificaciones en TopBar	Diego Calderón	3	Finalizada
DEV-68	Frontend: página /notificaciones completa	Diego Calderón	2	Finalizada
DEV-69	Backend: auto-notificar en asignación de tarea	Pedro Caso	2	Finalizada
DEV-70	Backend: PUT /api/personas/:id para editar perfil	Pedro Caso	2	Finalizada
DEV-71	Frontend: página /perfil para ver y editar	Pedro Caso	3	Finalizada
DEV-72	QA: revisión y corrección de errores del software	Hugo Méndez	2	Finalizada
DEV-73	Retroalimentación de usuarios para el informe	Javier Alvarado	1	Finalizada
DEV-74	Métricas Sprint 4: burndown, velocidad y discusión	Javier Alvarado	2	Finalizada
DEV-75	Documento integrador — Parte 1: diseño y análisis	Javier Alvarado	1	Finalizada
DEV-76	Frontend: calendario semanal de ministros	Hugo Méndez	4	Finalizada
DEV-77	Backend: GET /api/tareas con filtros por fecha y ministro	Hugo Méndez	2	Finalizada
DEV-78	Fix: MisReservasPage mostrar evento_titulo	Hugo Méndez	1	Finalizada
DEV-79	Fix: badge dinámico Disponible/Ocupado en SpaceCard	Miguel Rosas	2	Finalizada
DEV-80	Elaboración de tablas para el informe Sprint 4	Miguel Rosas	2	Finalizada
DEV-81	Documento integrador — Parte 2: sprints y avance	Miguel Rosas	1	Finalizada
Total de puntos realizados			33	

Tareas en Proceso

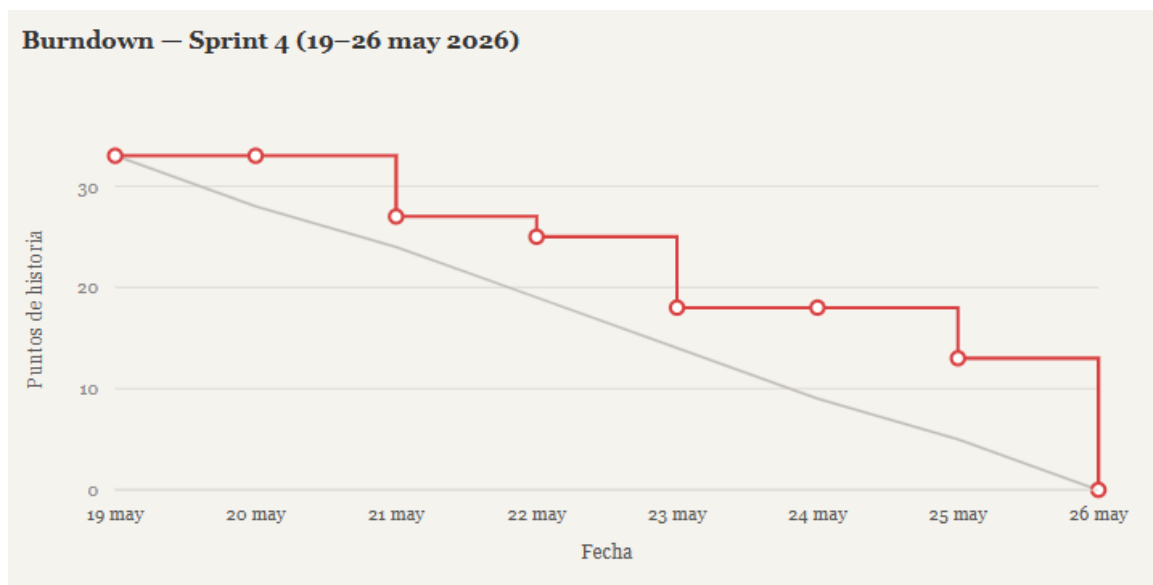
Ninguna tarea quedó en proceso al cierre del sprint. El equipo completó el 100% de las tareas planificadas.

Tareas no Concluidas

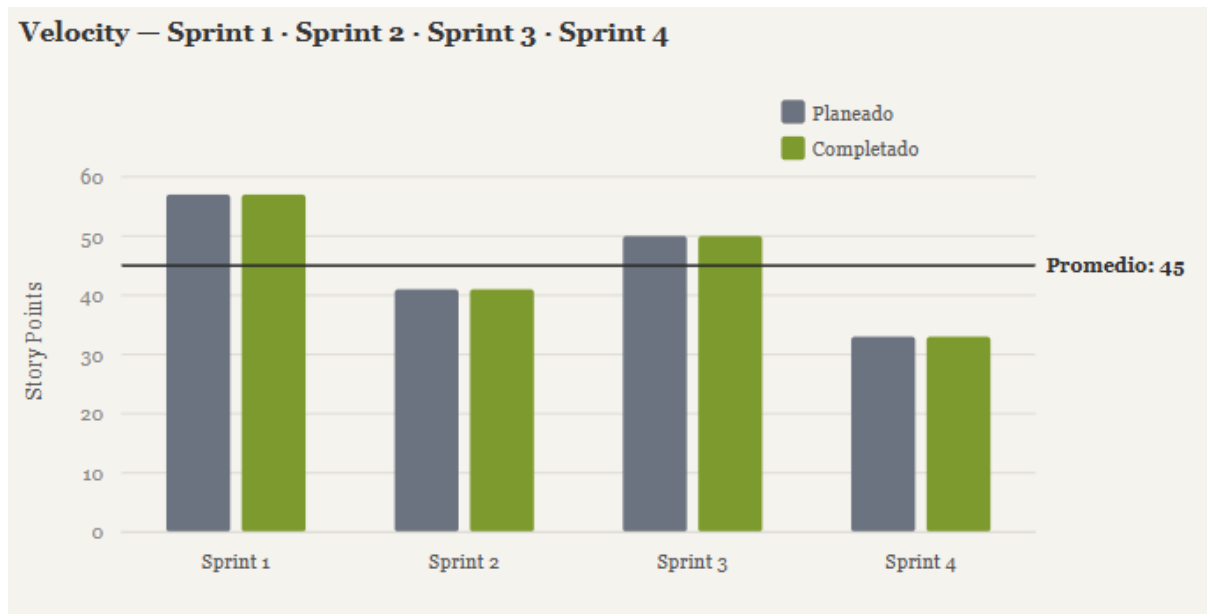
Ninguna tarea fue descartada ni quedó sin concluir. Se completaron todas las tareas del sprint.

Métricas del Sprint

Burndown Chart

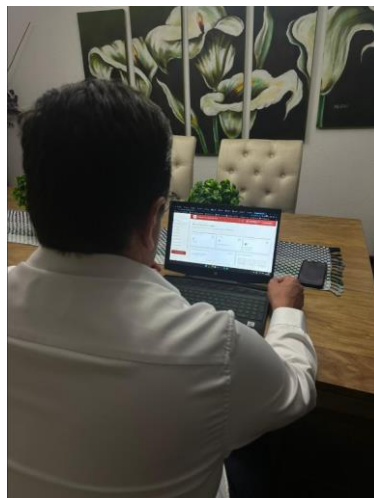


Velocity Chart



Retroalimentación de Product owners

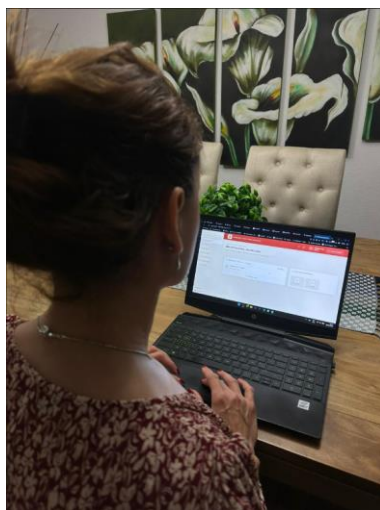
Product owner 1



Veo funcional la mensajería para poder comunicar de forma más eficiente y en canal autorizado las noticias o convocatorias de la parroquia.

La vista es agradable tanto de mensajes como la nueva del calendario.

Product owner 2



Muy buenas mejoras la de las notificaciones, poder gestionar el perfil es sumamente importante para que pueda mantenerse actualizada la información y cambiar la contraseña, visualizar el calendario también es importante para es una sola vista poder ver las actividades, agregaría reserva de salones

Retrospectiva del Sprint

Aspectos positivos

El equipo logró completar el 100% de las tareas planificadas dentro del período del sprint, manteniendo el nivel de cumplimiento total alcanzado en los tres sprints anteriores. La implementación del módulo de notificaciones incluyendo el CRUD de backend, la campana en TopBar y la página de notificaciones completa se coordinó de forma efectiva entre los integrantes a cargo, logrando una integración sin fricciones. El desarrollo del calendario semanal de ministros y los endpoints con filtros por fecha representaron un avance funcional significativo que cierra historias de usuario pendientes desde sprints anteriores. Las tareas de documentación del documento integrador se completaron dentro del plazo establecido, lo cual es un indicador positivo de organización hacia el cierre del proyecto. La corrección de errores detectados en QA (flujos de JWT, reservas, CORS en producción) evidencia madurez en el proceso de validación del equipo.

Aspectos negativos

La distribución de entregas presentó nuevamente una concentración marcada hacia el último día del sprint: 13 de los 33 story points se completaron el 26 de mayo, lo que genera presión innecesaria en el cierre y deja poco margen para revisión. Los primeros dos días del sprint no registraron entregas, lo que indica que el arranque del sprint puede optimizarse con una planificación más granular desde el primer día. Algunas tareas de integración entre frontend y backend requirieron ajustes no previstos en la estimación, lo que sugiere que el refinamiento previo al sprint todavía puede mejorar en precisión. Al ser el sprint final del proyecto, la documentación representó una carga adicional sobre los integrantes que también tenían tareas de desarrollo, lo que pudo haber afectado la distribución del esfuerzo.